

MODUL 10

JURNAL

1. A. Jenis database NoSQL yang paling sesuai untuk kebutuhan ini adalah Time-Series Database, seperti InfluxDB, yang dapat dipadukan dengan Document Database seperti MongoDB untuk memperoleh fleksibilitas yang lebih baik. Namun, apabila hanya diperbolehkan memilih satu jenis database, maka Time-Series NoSQL Database merupakan pilihan terbaik karena dirancang khusus untuk menyimpan dan mengelola data berbasis waktu. Contoh implementasinya adalah InfluxDB dan Apache Cassandra.
 - b. Alasan Teknik
 1. Data Bersifat Time-Series
Data suhu gudang dari sensor IoT akan terus dikirim setiap interval waktu tertentu (misalnya setiap menit atau jam). Time-Series Database dioptimalkan untuk menyimpan data yang memiliki cap waktu (timestamp), sehingga pencatatan dan pencarian data menjadi lebih efisien.
 2. Mampu Menangani Volume Data yang Sangat Besar
Gudang Bulog tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan menghasilkan data stok masuk-keluar serta data sensor dalam jumlah besar setiap hari. Database seperti InfluxDB dan Cassandra mampu menangani jutaan hingga miliaran record dengan performa yang tetap baik.
 3. Mendukung Pemantauan Real-Time
ERP yang dibangun membutuhkan informasi stok dan kondisi gudang secara langsung. Time-Series Database memiliki kemampuan write (penulisan data) yang sangat cepat sehingga cocok untuk kebutuhan monitoring real-time.
 4. Skalabilitas Tinggi
Ketika jumlah gudang atau sensor bertambah, database dapat diperluas ke banyak server tanpa mengurangi kinerja sistem. Hal ini penting untuk sistem nasional yang terus berkembang.
 5. Analisis Riwayat Data Lebih Mudah
Manajemen dapat melihat tren suhu gudang, pola keluar-masuk stok, maupun riwayat persediaan beras dalam periode tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan.

2.

DocsParamsAuthorizationHeaders 12BodyScriptsSettings

noneform-datax-www-form-urlencoderawbinaryGraphQLJSON

```
1 {
2   "name": "Faalih Nazhmi Prasetyo",
3   "category": "SE0802",
4   "details": {
5     "NIM": "103122400065",
6     "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CT0",
7     "techStack": "Flutter, AWS"
8   }
9 }
```

BodyCookiesHeaders 16Test Results

RawPreviewVisualize

3.

Query Params

	Key	Value	Description
☒	name	eq.Faalih Nazhmi Prasetyo	
	Key	Value	Description

BodyCookiesHeaders 20Test Results

{ }JSONPreviewVisualize

```
1 [
2   {
3     "id": "9575389d-df41-4a76-8234-fe1947693af5",
4     "name": "Faalih Nazhmi Prasetyo",
5     "category": "SE0802",
6     "details": {
7       "NIM": "103122400065",
8       "techStack": "Flutter, AWS",
9       "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CT0"
10    },
11    "created_at": "2026-06-07T16:28:56.009154+00:00"
12  },
13  {
14    "id": "eb9bf69d-c3f9-44c2-b8ed-b21e0185dd46",
15    "name": "Faalih Nazhmi Prasetyo",
16    "category": "SE0802",
17    "details": {
18      "NIM": "103122400065",
19      "techStack": "Flutter, AWS",
20      "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CT0"
21    },
22    "created_at": "2026-06-07T16:31:33.717829+00:00"
23  }
24 ]
```